

Praxis-Projekt Meilenstein 4 - Internet



Inhalt

Inhalt	1
IST-Situation	2
Soll-Situation - Arbeitsauftrag	2
Anpassen Netzwerkplan	3
Routing einrichten	3
1. Routing in Ihr LAN	3
2. Routing ins Internet.....	4
NAT/PAT einrichten.....	5
Info: NAT/PAT	6
1. NAT	6
2. PAT	6
3. Einrichtung NAT/PAT	8
4. Verständnisfragen.....	8
5. Herzlichen Glückwunsch....	8

IST-Situation

Ihr internes Netz weist bereits die gewünschte Funktion auf und nur bestimmter Datenverkehr ist zwischen den ausgewählten VLANs erlaubt.

Meilenstein 1	✓ Netzplan ✓ Planung VLAN- und IP-Struktur ✓ Umsetzung der VLAN-Struktur in Packet Tracer
Meilenstein 2	✓ Einlesen Inter-VLAN Routing ✓ Bearbeiten der Fragen und PT-Übung ✓ Herstellen der Kommunikation der VLANs im Projekt ✓ Abnahme Meilenstein 2 & Forms-Test
<i>Test zu Meilensteinen 1+2 ablegen (wenn alle MS1+2 geschafft)</i>	
Meilenstein 3	✓ Einlesen in Access-Control-Listen ✓ Einschränken der Kommunikation nach Kundenwunsch ✓ Umsetzen üblicher Sicherheitskriterien
Meilenstein 4	→ Netzwerkplan anpassen/ergänzen → Routing einrichten/anpassen → PAT konfigurieren

Soll-Situation - Arbeitsauftrag

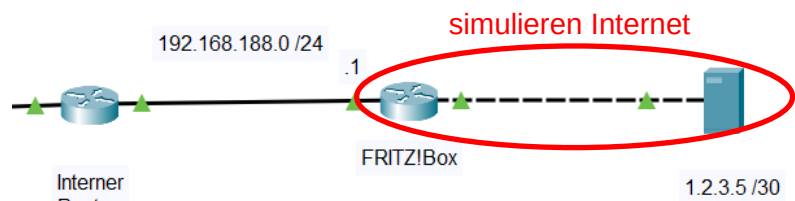
Ziel dieses Meilensteins ist es, dass alle VLANs, die Daten im Internet erreichen müssen, diesen Zugriff bekommen.

Nicht alle VLANs brauchen einen Internetzugriff. Überlegen Sie zuerst, welche VLANs ins Internet kommen müssen und für welche VLANs der Zugriff auf das Internet überflüssig ist.

Um den Zugriff zum Internet zu realisieren, muss sinnvolles Routing und PAT eingerichtet werden.

Anpassen Netzwerkplan

Damit Sie die Funktion Ihres Netzwerks testen können, müssen Sie Ihren Netzwerkplan anpassen. Fügen Sie die gezeigten Geräte ihrem Netzwerk hinzu („Interner



Router“ entspricht ihrem Router, wenn sie eine Router-on-a-Stick Variante verwendet haben). Verwenden Sie einen L3-Switch bekommen Sie im Abschnitt „Routing einrichten“ Punkt 2, weitere Informationen.

Idealerweise sollen Sie Ihr Projekt auch im Netzwerklabor umsetzen. Dort wird der Internetzugang über eine FRITZ!Box realisiert. Diese verwendet intern das Netz 192.168.188.0 /24. In diesem Netz hat die FRITZ!Box die IP-Adresse 192.168.188.1. Das Internet wird im Packet Tracer durch die beiden Geräte FRITZ!Box und Server simuliert.

Im Packet Tracer steht Ihnen keine FRITZ!Box zur Verfügung. Verwenden Sie stattdessen das Router-Modell 1941. Weisen Sie der internen Schnittstelle der FRITZ!Box die 192.168.188.1 /24 zu.

Der Server soll eine Ressource im Internet darstellen. Dessen Gateway müssen Sie an der externen Schnittstelle der FRITZ!Box eintragen.

Achtung: Für eine erfolgreiche Übertragung auf die Hardware im Netzwerklabor darf auf der FRITZ!Box im Packet Tracer ausschließlich die Konfiguration der Schnittstellen erfolgen!

Routing einrichten

Damit die Kommunikation zwischen den Netzwerken funktioniert, müssen auf Ihrem internen Router noch statische Routen eingerichtet werden.

Hinweis: Sind Netze direkt an dem Router angeschlossen, ist keine zusätzliche statische Route nötig!

1. Routing in Ihr LAN

Um zu testen, ob das Routing in Ihr LAN bereits funktioniert, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

- Öffnen Sie die CLI auf Ihrem internen Router.
- Wechseln Sie in den *Privileged Exec Modus*
- Pingen Sie einen Client aus Ihrem LAN an (z.B. Router_intern#ping 10.0.10.1)
- Sollte der Ping nicht erfolgreich sein, müssen Sie noch statische Routen in Ihrem internen Router einrichten.

Hinweise:

- Haben Sie sich beim Inter-VLAN-Routing für Router-on-a-Stick entschieden, sollte der Ping ohne weitere Konfiguration erfolgreich sein.

- Statische Routen müssen nur für die Netze eingetragen werden, die auch ins Internet kommen sollen.

Sollte etwas nicht so klappen, wie Sie es sich vorgestellt haben, bietet sich der Simulations-Modus im Packet-Tracer an, um Fehlerquellen zu identifizieren und einzugrenzen.

2. Routing ins Internet

In diesem Schritt soll das Routing so erweitert werden, dass Ressourcen im Internet erreichbar werden.

Dazu sind folgende Schritte nötig:

- Richten Sie auf allen Layer 3 Geräten Routing Richtung Internet ein.
 - o Hinweis: Auf einem L3-Switch machen Sie den externen Port mit dem Befehl „no switchport“ zu einem Routing-Port. Dieser Port benötigt eine IP-Adresse für das Transfernetz zwischen L3-Switch und internem Router.
- Starten Sie den Simulations-Modus im Packet Tracer
- Pingen Sie aus dem LAN den Server im Internet an (1.2.3.5)

Achtung: Der Ping auf eine Ressource ins Internet wird noch nicht erfolgreich sein. Das ist noch normal! Das Ziel ist erreicht, wenn ein ICMP-Paket beim Server mit der IP-Adresse 1.2.3.5 ankommt.

➔ Achten Sie darauf, dass die ARP-Auflösungen abgeschlossen sind!

Kommt bei Ihrem Ping das Echo-Request-Paket (!) beim Server an?

☐ Ja ☐ Nein

Wenn Sie „Nein“ angekreuzt haben, müssen Sie das Routing noch mal überarbeiten!

Haben Sie „Ja“ angekreuzt, beantworten Sie nachfolgende Fragen:

1. *An welcher Stelle der Kommunikation bleibt der Ping „hängen“?*

2. *Erläutern Sie weshalb die Kommunikation genau an dieser Stelle „hängen“ bleibt.*

Bevor Sie weiter machen, besprechen Sie Ihre Antworten mit einer Lehrkraft.

Achtung: Richten Sie auf keinen Fall irgendeine Art von Routing auf Ihrem Fritz!Box-Router ein!

NAT/PAT einrichten

Um dieses Problem zu lösen, wird Ihnen von einem Kollegen empfohlen NAT/PAT einzurichten. Informieren Sie sich zu diesem Thema ab Seite 6 und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen und konfigurieren Sie NAT/PAT in Ihrem Packet Tracer-Netzwerk.

1. Wofür stehen die Abkürzungen NAT und PAT?

2. Beschreiben Sie die Aufgabe von NAT / PAT mit ein bis zwei vollständigen, nicht KI-generierten, Sätzen.

3. Nennen Sie den Hauptunterschied zwischen NAT und PAT.

4. Welches ist die am häufigsten von Privatpersonen eingesetzte NAT-Technik?

5. Nennen Sie zwei Vor- und zwei Nachteile von NAT.

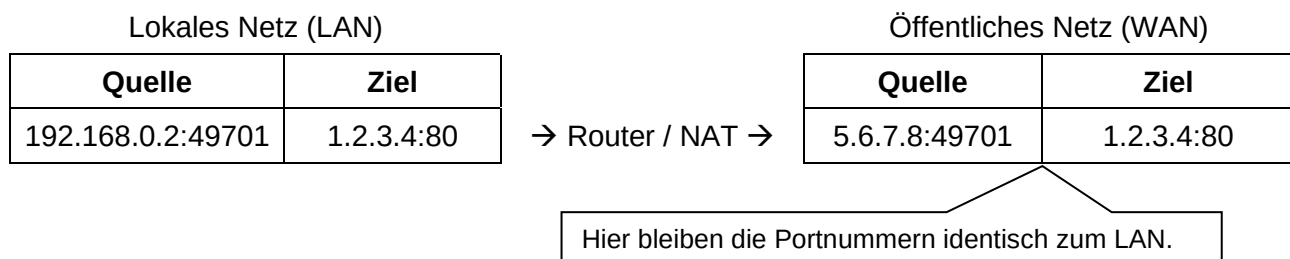
6. Auf welcher OSI-Schicht arbeitet NAT?

Info: NAT/PAT

1. NAT

NAT steht für *Network Address Translation* und bezeichnet die Übersetzung von einer internen IP-Adresse in eine öffentliche IP-Adresse. NAT ist also eine 1:1-Übersetzung. Nur ein internes Gerät kann über eine öffentliche Adresse mit dem Internet kommunizieren. Üblicherweise übernimmt jener Router im Netzwerk die (Source-)NAT-Funktion, welcher die Verbindung zum Internet herstellt (meist auch Default-Gateway vom Host).

Beispiel NAT:



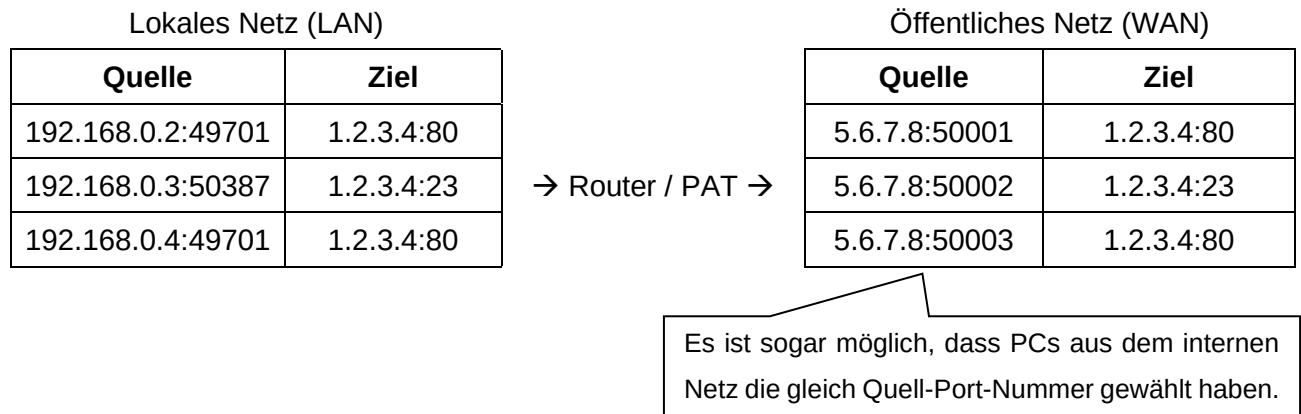
Ein moderner Router ist zustandsbehaftet (stateful), d.h. es werden die für die seitens des Clients angefragte Verbindung Verbindungsinformationen (IP-Adresse, Protokoll/Port, Timeouts...) in einer Session-Tabelle gespeichert. Anhand dieser Informationen kann der Router Antwortpakete des Servers dem richtigen Client zuordnen. Nach Beenden einer Session wird der Eintrag aus der Session-Tabelle gelöscht.

2. PAT

Da in modernen Netzen mehrere Clients gleichzeitig einen Zugriff auf das Internet benötigen, kann das klassische NAT hier nicht verwendet werden, da es ja nur eine 1:1-Übersetzung bietet. Abhilfe schafft hier PAT (*Port Address Translation* oder auch *Masquerading*). PAT bietet eine n:1-Übersetzung. Mehrere interne Geräte können über eine öffentliche Adresse **gleichzeitig** mit dem Internet kommunizieren. Das funktioniert, da bei PAT nicht nur die IP-Adressen, sondern zusätzlich auch die Port-Adressen umgeschrieben werden. Jedem Client ist extern also eine eindeutige Port-Nummer zugewiesen, an die dann die Rückantwort auch weitervermittelt werden kann.

Manchmal wird PAT auch als NAT-Overload bezeichnet.

Verwendet der Router auch PAT (auch als NAT/PAT bezeichnet) könnte die Tabelle folgendermaßen aussehen:



Der Router kann somit die Antwortpakete der Ziel-IP 1.2.3.4 jedem Host im lokalen Netz eindeutig zuordnen.

Vorteile von NAT/PAT:

- Geringere Verknappung der IPv4-Adressen
- Verbesserung der Privatsphäre, da IP-Adressen verborgen werden können
- Mehrfaches Nutzen derselben IP-Adressräume (private Adressen)

Nachteile von NAT/PAT:

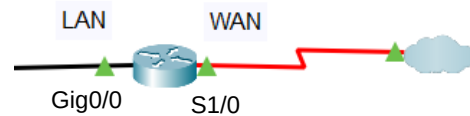
- Hosts haben im öffentlichen Raum keine eindeutige IP-Adresse. Gerade ältere Protokolle haben hiermit ein Designbruch-Problem (z.B. IP-Sec-AH – Thema 12. Klasse)
- Protokolle, welche einen Rückkanal einsetzen (z.B. für IP-Telefonie) leiden unter Komplikationen
- Das Ende-zu-Ende-Prinzip wird verletzt, in dem der NAT-Router das IP-Paket bzw. TCP-Segment verändert, ohne, dass er selbst der verschickende Host ist.

NAT-Durchdringungstechniken (NAT-Transversal) schaffen hier Abhilfe.

3. Einrichtung NAT/PAT

Damit der Router weiß, zwischen welchen Schnittstellen er NATen soll, müssen inside- und outside-Schnittstellen definiert werden. Bei einem physikalischen Interface mit mehreren Subinterfaces muss dies für jedes Subinterface erfolgen. Die Befehle hierfür lauten zum Beispiel:

```
R1(config)#int gig0/0
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config)#int s1/0
R1(config-if)#ip nat outside
```



Für unser Projekt bietet sich PAT oder auch NAT Overload an. Hierfür wird wieder eine Access-Liste mit den **erlaubten IP-Adressen** erstellt. Diese wird anschließend dem entsprechenden Interface zugeordnet.

```
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)#ip nat inside source list 1 interface s1/0 overload
```

Mit `show ip nat translations` und `show ip nat statistics` und `debug ip nat` können sie troubleshooten.

4. Verständnisfragen

Wenn Ihr Projekt soweit nun alle Anforderungen erfüllt und ein Zugriff auf den Server erfolgreich ist, beantworten Sie noch folgend Frage.

In der Anleitung zur Einrichtung von NAT/PAT von [Kohnlehome](#) sind noch andere Arten von NAT beschrieben. Erklären Sie kurz, warum diese nicht für unser Projekt geeignet sind:

Static NAT: _____

Dynamic NAT: _____

NAT Overload (PAT) mit Pool: _____

Port Forwarding: _____

5. Herzlichen Glückwunsch...

...Sie haben den Praxisteil des Projekts erledigt. Kümmern Sie sich nun um Ihre Dokumentation und stellen Sie diese fertig. Testen Sie abschließend nochmals alle Funktionen und gehen Sie die Arbeitsaufträge der Meilensteine nochmals durch, um sicherzustellen, dass Sie nichts vergessen haben. Die Abgabe des Projekts erfolgt per Upload der Dokumentation (als PDF oder Word-Datei) und der Packet Tracer Datei in der Teams Aufgabe.

Gerne dürfen Sie nun auch Ihr Projekt im Netzwerklabor umsetzen (Meilenstein 5). Dies fließt allerdings **nicht** in die Notenbildung des Projekts ein.